

通过 LLM 管理项目生命周期手册

如何准备环境，并使用 Claude Code、Codex、OpenCode、LM Studio 和 Ollama 操作 LCD-bitmap IDE。

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| 1. LLM 应该做什么 | 2. 准备环境 | 3. 选择连接方式 |
| 4. 推荐 System Prompt | 5. 读取项目状态 | 6. 安全编辑项目 |
| 7. 验证测量流程 | 8. 编译与审查 | 9. 发布交付 |
| 10. 安全规则 | | |

1. LLM 应该做什么

将 LLM 作为结构化修改、审查和重复性项目工作的助手。UI 仍然是事实来源。

LLM 应先读取项目状态，提出小范围修改，通过 MCP 或 REST 应用，然后验证并报告结果。

- 先读后写。
- 一次只改一个概念。
- 每批修改后验证。
- 保持桌面应用可见。

2. 准备环境

- 1. 安装 Node.js 22+、Git 和支持的 LLM 客户端。
- 2. 在仓库中运行 npm ci。
- 3. 使用 npm run electron:dev 启动 Electron 应用。
- 4. 调用工具前先打开项目或内置演示。

```
npm ci
npm run electron:dev
curl http://127.0.0.1:8766/api/health
```

3. 选择连接方式

客户端	最佳路径	备用路径
Claude Code	MCP HTTP server	通过 shell 调用 REST
Codex	MCP HTTP server 或本地 REST 调用	小型 JSON 脚本
OpenCode	MCP HTTP server	curl 命令
LM Studio	调用 REST 的工具包装器	手动 curl 示例
Ollama	调用 REST 的 agent 包装器	脚本化批量编辑

4. 推荐 System Prompt

为 agent 设置明确边界。未经确认，它不应删除状态、覆盖项目或执行大范围修改。

```
You are operating LCD-bitmap IDE through local MCP/REST.  
First read the project summary and FSM states.  
Before each mutation, describe the intended change.  
Apply small changes only.  
After each mutation, validate and summarize the result.  
Do not delete states unless the user explicitly asks.
```

5. 读取项目状态

每次会话都应从读取当前项目开始。这可以避免过期假设，并防止模型编辑错误的状态、屏幕或标签。

```
curl http://127.0.0.1:8766/api/project/meta  
curl http://127.0.0.1:8766/api/fsm/states  
curl http://127.0.0.1:8766/api/tags
```

6. 安全编辑项目

1. 一次只请求一个结果：添加状态、重命名屏幕、添加标签或连接转换。
2. 让 agent 准备 payload。
3. 通过 MCP 或 REST 应用 payload。
4. 再次读取状态并比较结果。
5. 成功批量修改后在 UI 中保存项目。

7. 验证测量流程

对于测量类项目，LLM 应检查 setup、run、result、cancel 和 error 路径是否存在。还应检查关键测量标签是否具有单位和精度。

- 存在初始状态。
- START 有有效路径。
- Result 状态可达。
- Cancel 和 error 路径可达。
- 测量标签具有名称、单位和精度。

8. 编译与审查

1. LCD 修改后编译屏幕。
2. FSM 修改后运行 Runtime Preview。
3. 交付固件前检查截图或导出资源。
4. 当文档和项目修改描述同一行为时，一起提交。

9. 发布交付

清晰的交付包应包含 .lcdproj 文件、导出的固件资源、截图、验证记录，以及生成这些内容所使用的应用版本或 commit hash。

10. 安全规则

- ❑ 不要通过公共隧道暴露 127.0.0.1 自动化端口。
- ❑ 不要将私有固件、序列号或密钥粘贴到 prompt 中。
- ❑ 手动审查每个 DELETE 操作。
- ❑ 将专有项目保留在 public branch 之外。

Generated from scripts/generate-user-docs.mjs. For automation details see docs/API_MCP_CONNECTORS.md.